Mackenzie

SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE FILAS DE CAMINHÕES PARA DESCARREGAMENTO E CARGA NO PORTO DE SANTOS

I SENAPORT

MATHEUS MELONI
VICTOR INACIO DE OLIVEIRA

ESCOLA DE ENGENHARIA
MACKENZIE

PROBLEMÁTICA

BBC NEWS BRASIL

Notícias Brasil Internacional Economia Saúde Ciência Tecnologia Vídeos Podcasts

Filas no porto de Santos irritam caminhoneiros e evidenciam gargalo

DIÁRIO do litoral.com.br

Quinta, 08 Maio 2025

ÚLTIMAS COTIDIANO DIÁRIO MAIS NACIONAL DIÁRIO ESTÚDIO PUBLICIDADE LEGAL EDIÇÃO IMPRE

SANTOS

Filas de caminhões atrapalham ir e vir de trabalhadores em Santos

uol

Jogos Brasil dos Privilégios Canal UOL Colunas

SAC EMAIL ENTRE ASSINE UOL

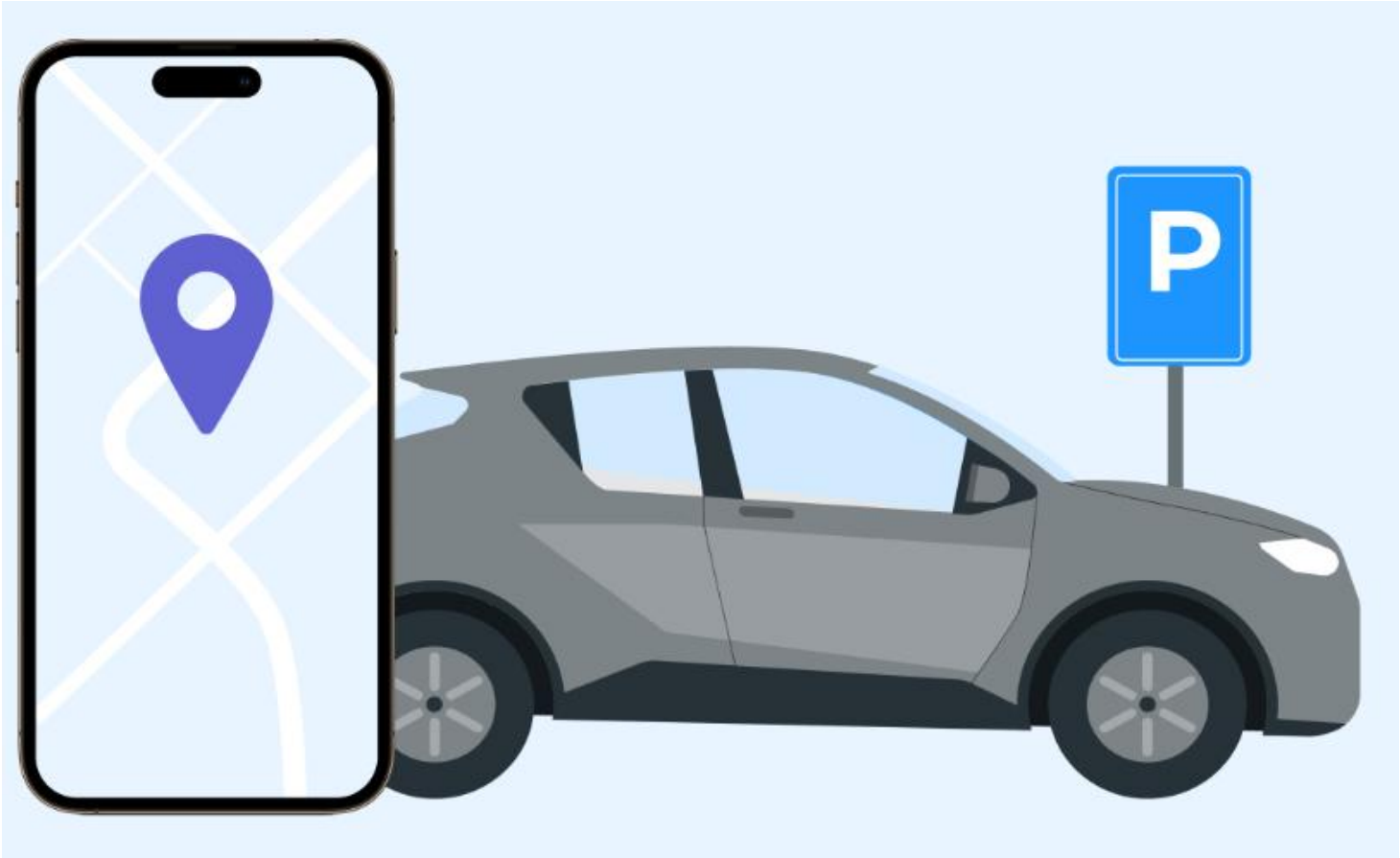
Porto de Santos tenta novo sistema para evitar filas de caminhões na safra

ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE

OBJETIVO

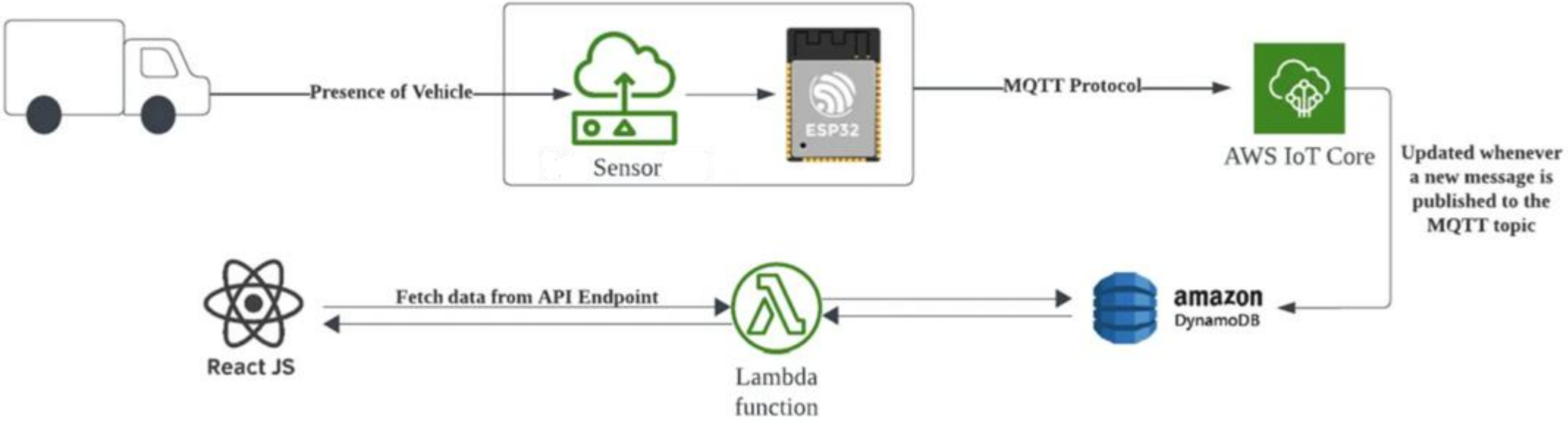
Desenvolver um sistema de controle e monitoramento remoto em tempo real, utilizando tecnologia IoT, visando a melhoria trafego de caminhões no porto.

OBJETIVO



INSPIRAÇÃO

ARQUITETURA DO SISTEMA



FASES DO PROJETO

Fase inicial – desenvolvimento de placa de coleta de dados e envio dos dados para aplicação web.

Fase 2 – desenvolvimento de aplicativo a ser instalado pelo motorista do caminhão.

Fase 3 – Integração do sistema de software com o sistema de hardware.

Figura 1 – Protótipo real do Hardware

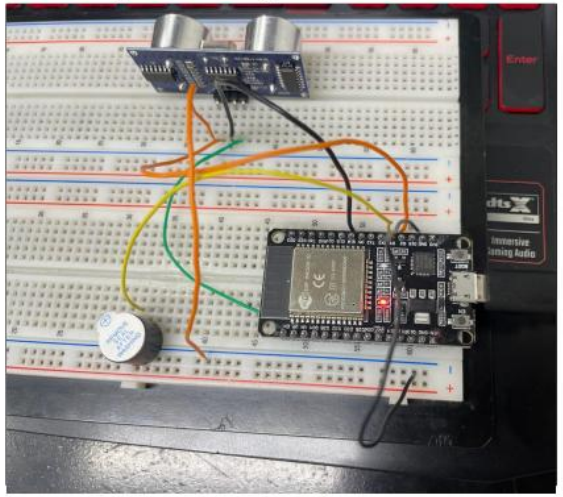


Figura 2 – Sistema Teórico projetado no site Wokwi

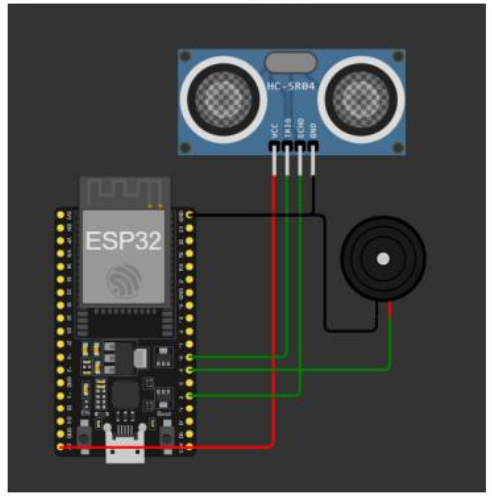


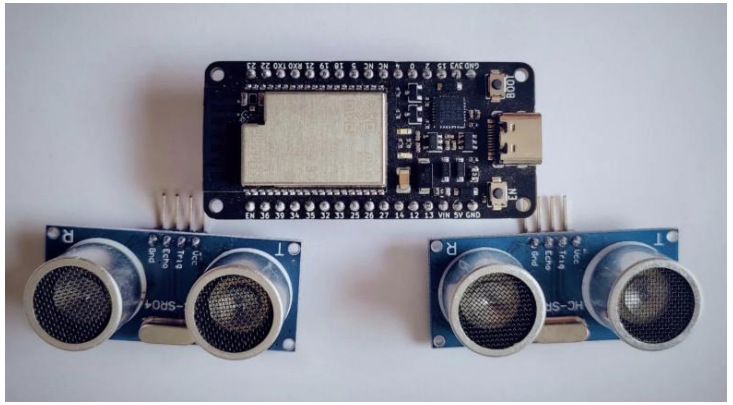
Figura 3 – Vista do HTML

DESENVOLVIMENTO – Fase inicial

1 – SELEÇÃO DOS SENSORES E CONTROLADORES

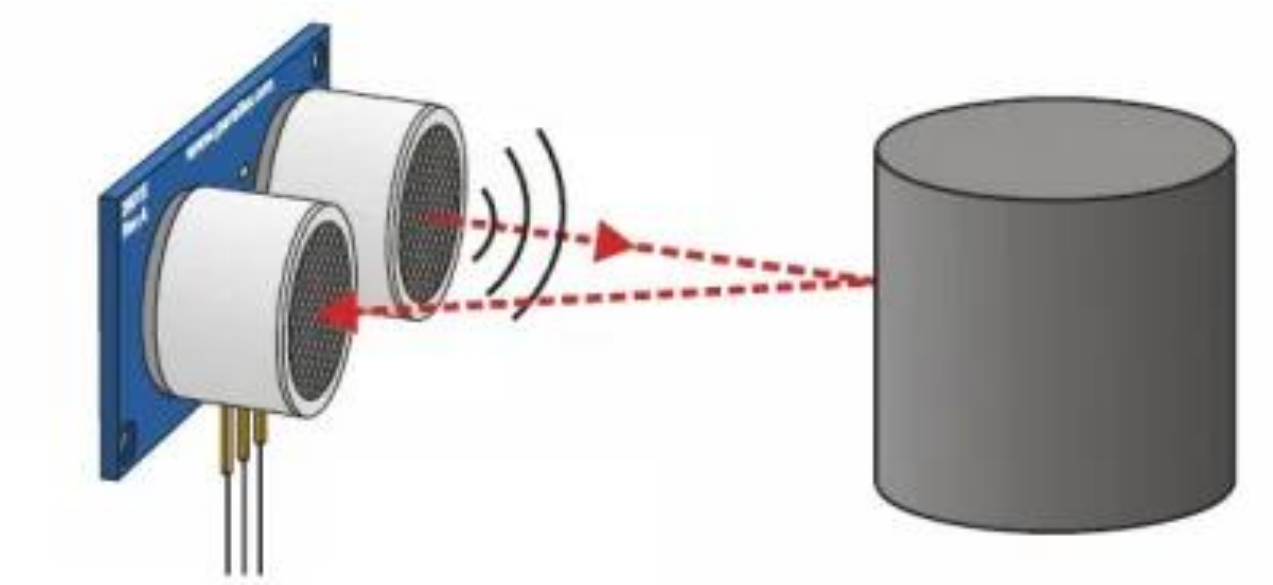
ESP32 é um controlador de baixo custo e alto desempenho, com conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrada, amplamente utilizado em aplicações de Internet das Coisas e sistemas embarcados.

HC-SR04 é um sensor ultrassônico utilizado para medir distâncias por meio da emissão e recepção de ondas sonoras.



DESENVOLVIMENTO – Fase inicial

1 – SELEÇÃO DOS SENSORES E CONTROLADORES



DESENVOLVIMENTO – Fase inicial

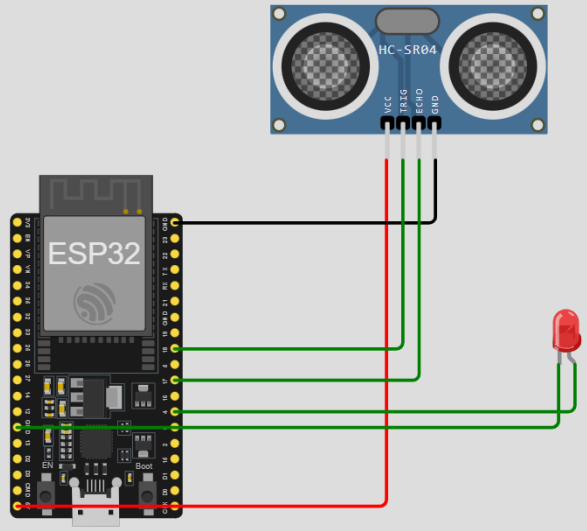
2 – MODELAGEM DO SISTEMA

WOKWI SAVE SHARE Docs

sketch.ino | diagram.json | Library Manager

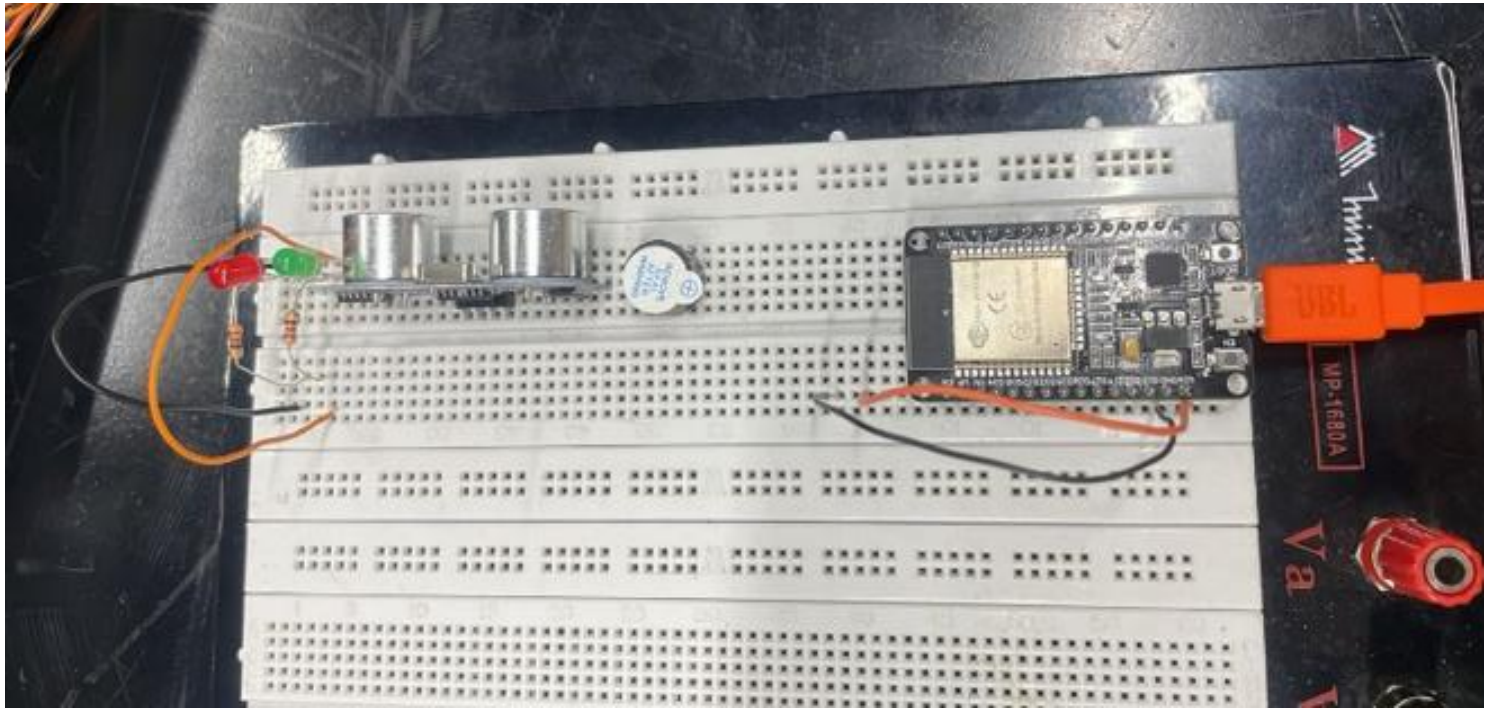
```
// ultrasonic sensor code

// declaring vairable for duration and distance
float distance;
float duration;

void setup() {
  // begins serail communication with the baud rate of 9600 bits
  Serial.begin(9600);

  // trig pin(triggers the ultrasonic sensor to throw waves)
  pinMode(18, OUTPUT);
  //echo pin(a singal is sent to the arduino if any obstruction is found in the waves)
  pinMode(17, INPUT);
  // led
  pinMode(4, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(18, HIGH);
  delay(10); // wait for 10 microseconds
  digitalWrite(18, LOW);

  // calculates the duration of the wave after obstruction
  duration = pulseIn(17, HIGH);

  // calculates the distance between the object that obstructed and the sensor
  distance = duration * 0.017;

  if(distance < 50)
```

Simulation



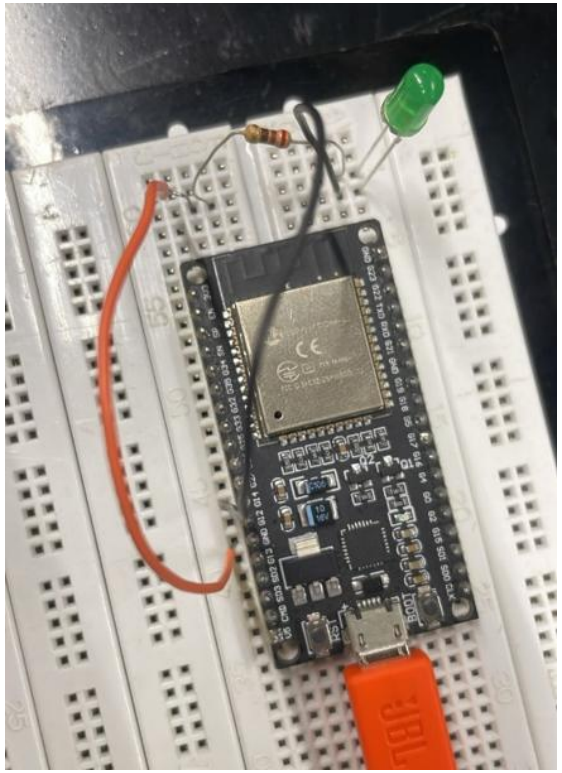
DESENVOLVIMENTO – Fase inicial

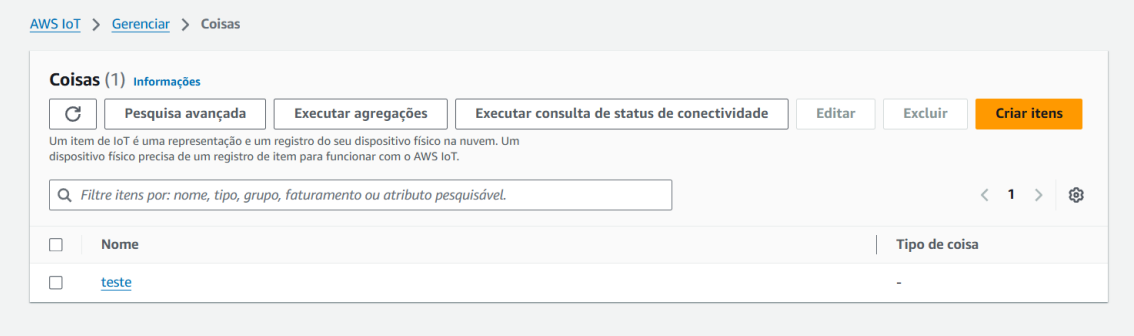
3 – MONTAGEM E TESTES EM SISTEMAS FÍSICO



DESENVOLVIMENTO – Fase inicial

4 – TESTES IOT

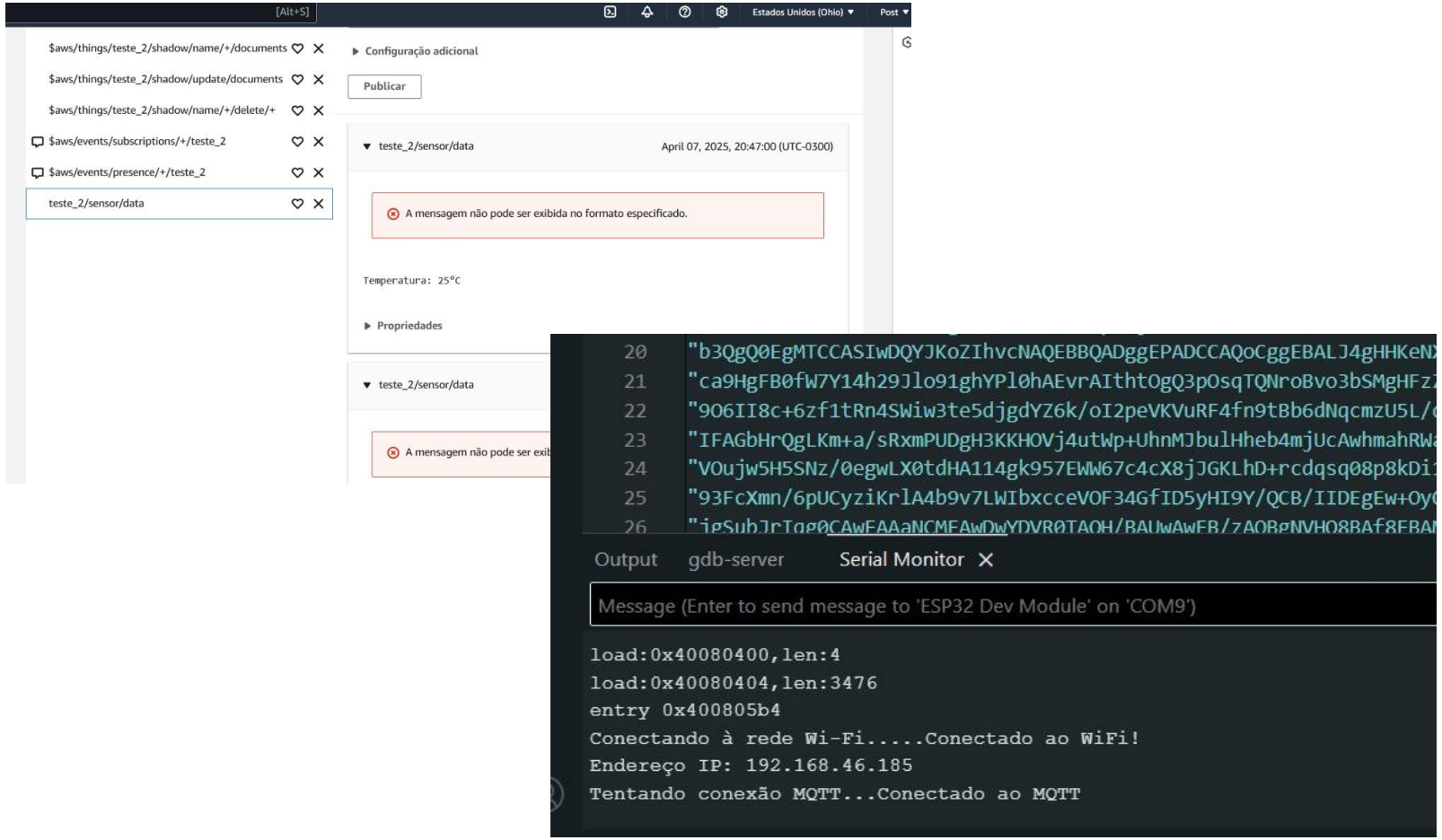




AWS IoT Core

DESENVOLVIMENTO – Fase inicial

CRIAÇÃO DO THING NO AWS CORE



ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE

PRÓXIMOS PASSOS

- *CONSOLIDAÇÃO E REPETIBILIDADE DOS TESTES DO HARDWARE;*
- *VERIFICAÇÃO EM LOCO DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO;*
- *CRIAÇÃO DE APLICATIVO A SER USADO PELO CAMINHONEIRO;*
- *INSTALAÇÃO DE PROTÓTIPO EM CAMPO;*
- *INTEGRAÇÃO DO PROTÓTIPO MONTADO COM APLICATIVO.*

Mackenzie

AGRADECIMETOS

ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE

PORTO DE SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA

FUNDAÇÃO CENEP SANTOS